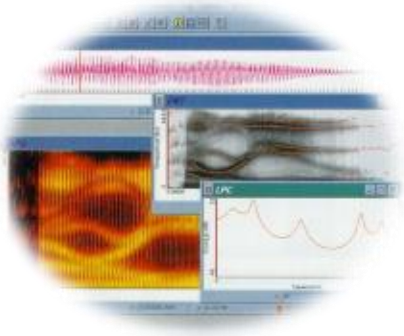


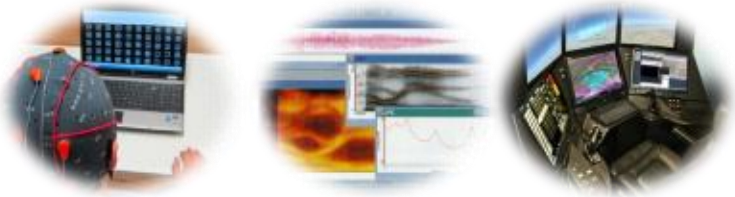



Interfețe om – mașină

curs 2

Andreea Griparis

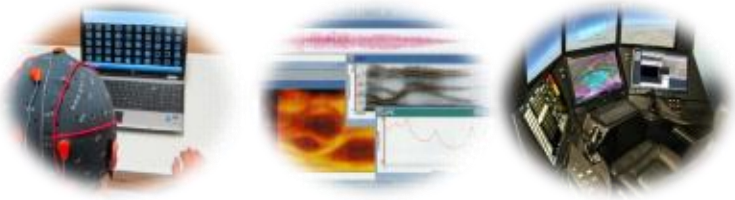
andreea.griparis@upb.ro



Curs 2

1. Modelul intelegerii si valorizarii vorbirii
2. Sisteme om-masina bazate pe voce
3. Sistemul fonator uman – fonem
4. Modelarea producerii vorbirii
5. Caracteristicile/parametrii semnalului vocal
6. Ferestruirea semnalului vocal
7. Parametrii de timp scurt
8. Netezirea spectrului

Limbaj natural



- Totalitatea modalitatilor de comunicare a oamenilor

➢ ***Text***

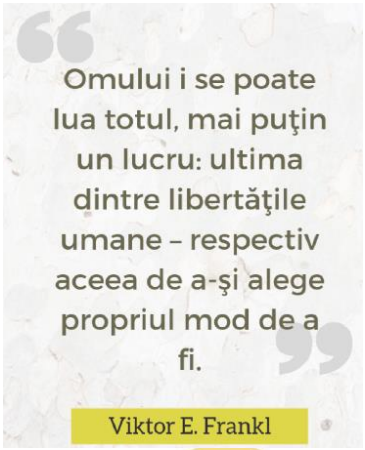
- *Propozitii cu sens, NU instructiuni*

➢ **Vorbire**

- Semnal audio -> vocal

➢ **Semne/gestică**

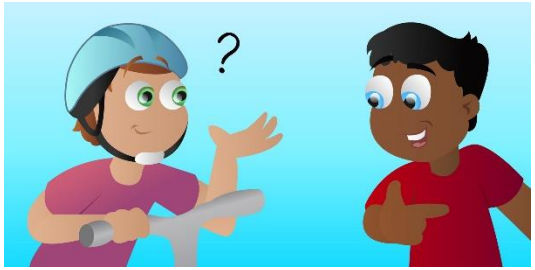
- Semnal video -> imagini



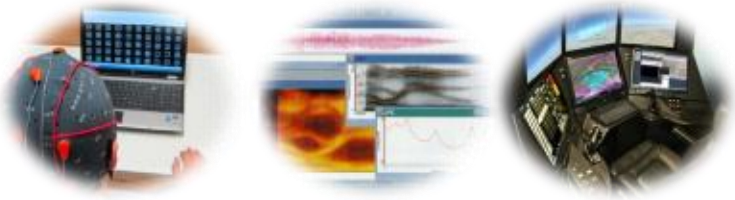


Uzual NLP = procesarea semnalului vocal

* Holograme: https://www.youtube.com/watch?v=uJE8pfPfVRo



Interfete in limbaj natural

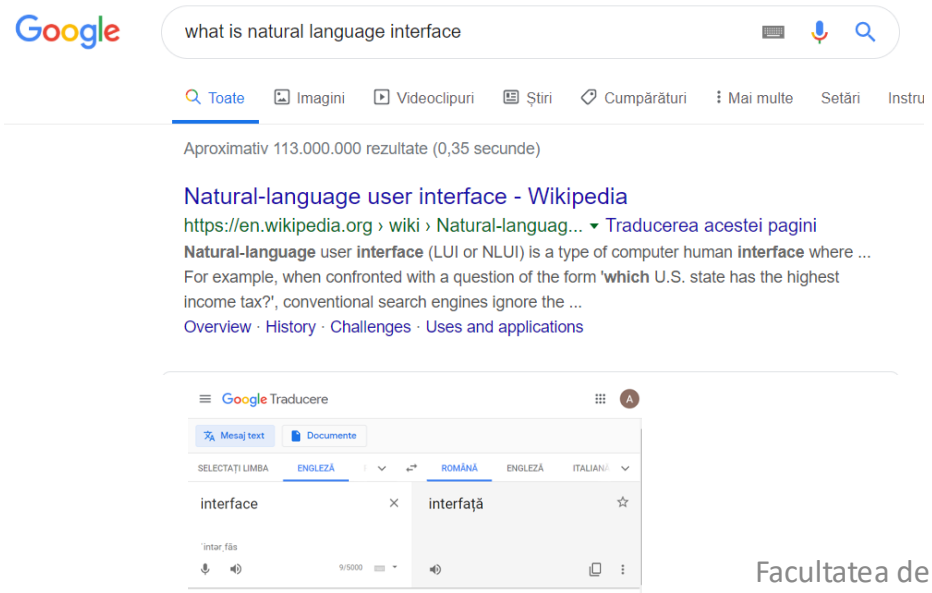


- Interfete ce permit calculatorului sa comunice/interactioneze cu utilizatorul uman in limbajul natural al acestuia

https://www.youtube.com/watch?v=fOvTtapxa9c

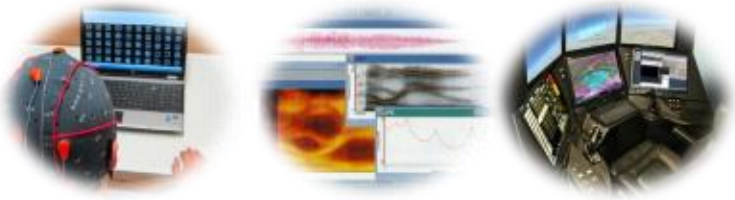
1. *Interogari pe baza de text*

- *Simple:* cautari web, interogari baze de date, traduceri de cuvinte individuale



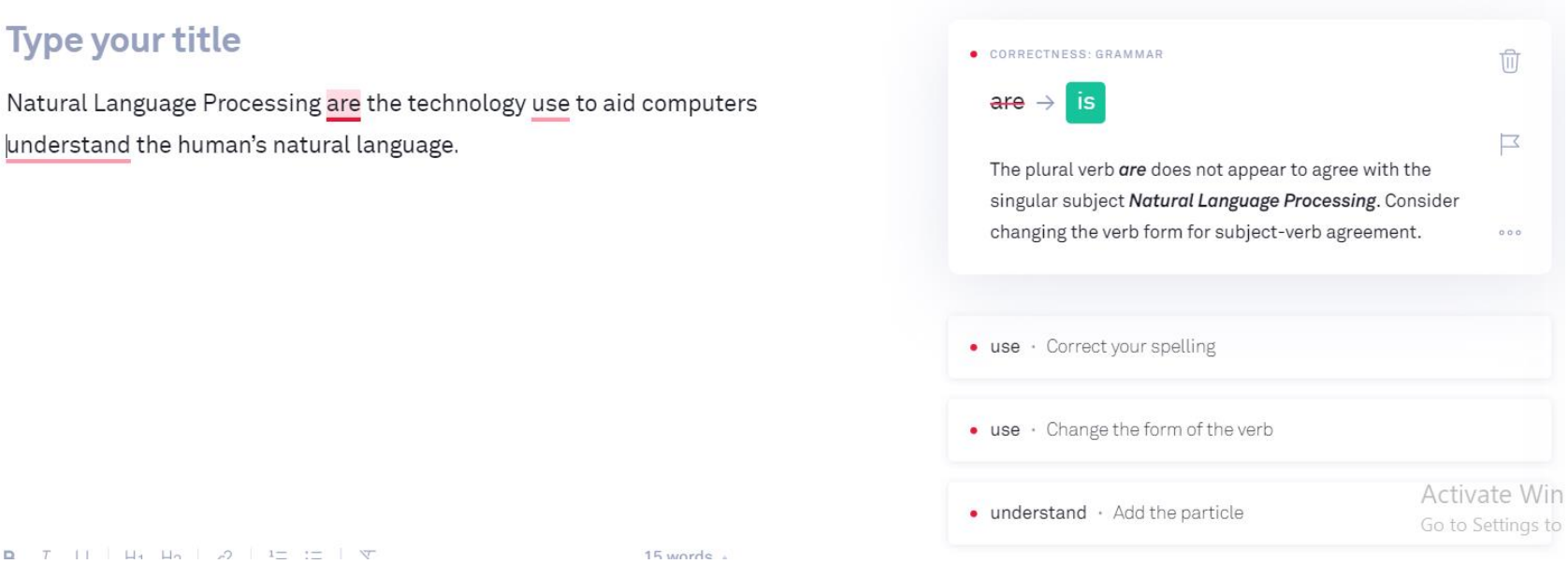


Interfete in limbaj natural



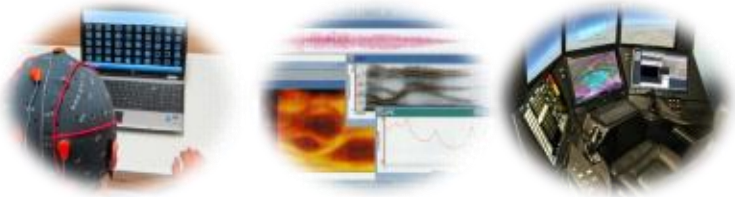
- Interfete ce permit calculatorului sa comunice/interactioneze cu utilizatorul uman in limbajul natural al acestuia

1. ***Interogari pe baza de text***
   - *Complexe (pe baza de context):* corectii text, traduceri de propozitii



https://www.grammarly.com/

Interfete in limbaj natural



- Interfete ce permit calculatorului sa comunice/intercationeze cu utilizatorul uman in limbajul natural al acestuia

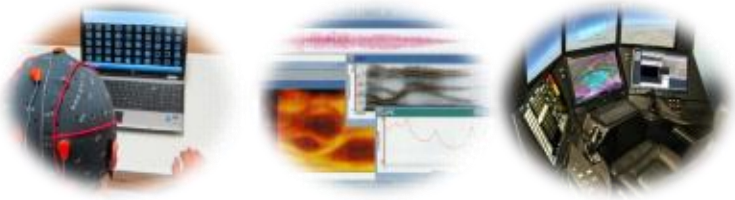
2. **Conversatii pe baza de text**
   - Ex: chatbots
3. **Conversia vorbirii in text (speech to text)**

   https://youtu.be/2tlJYHAP-Qw?t=70
4. **Conversia textului in vorbire (text to speech)**

   https://youtu.be/-gTn4Q-9Lk8?t=78 – pe iOS nefunctionala
5. **Conversatii naturale (pe baza de vorbire)**
   - Ex: asistent personal (Siri, Alexa, Google assistant)

   https://www.youtube.com/watch?v=CYvFxs32zvQ&t=11s

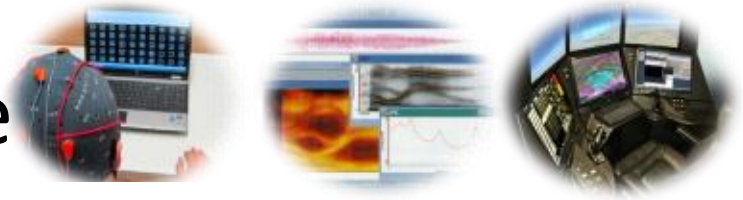
Interfete in limbaj natural



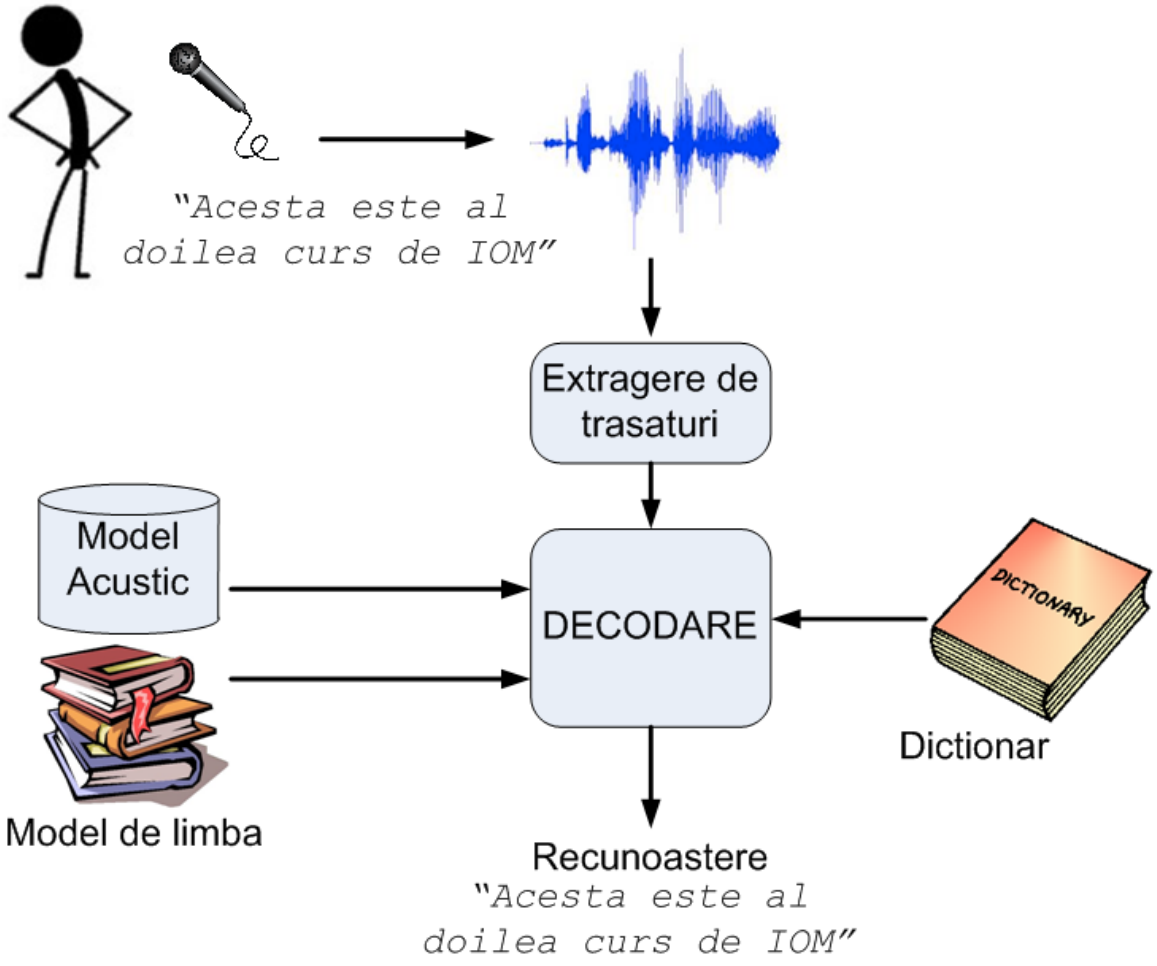
- Interfete ce permit calculatorului sa comunice/interactioneze cu utilizatorul uman in limbajul natural al acestuia

6. **Interpretarea semnelor**
    - Ex: controlul anumitor dispozitive
7. **Recunoașterea semnelor/expresiilor faciale**

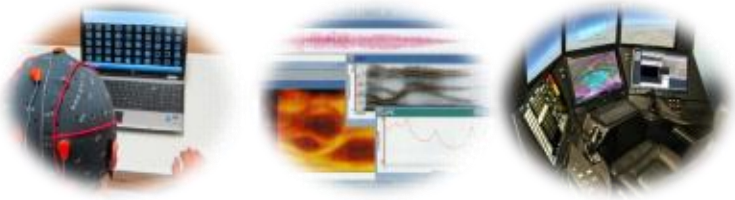
Natural Language Interface



- Modelul înțelegerii și valorizării vorbirii



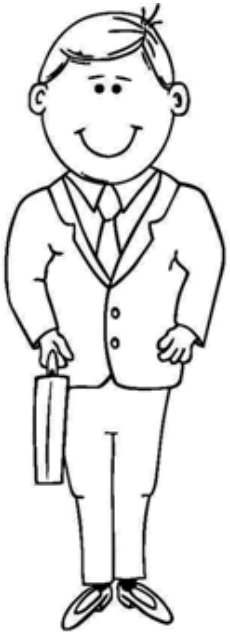
Sisteme om-masina bazate pe voce



Cele 2 directii de comunicare trebuie tratate separat:

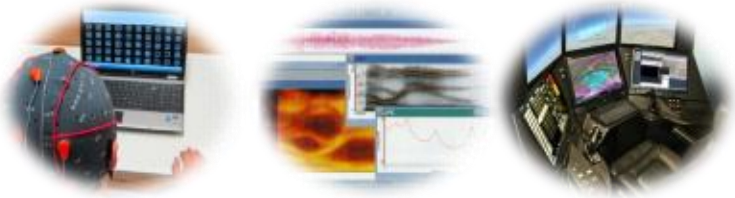


Comunicare simpla si eficienta datorita capacitatii masinii de a produce si livra text, sunete si imagini si datorita perceptiei inteligente a omului asupra mesajelor in forme variate.



Restrictii:
1. Numarul si tipul semnalelor acceptate de masina
2. Structurile semantice predictibile de software-ul utilizat

Sisteme om-masina bazate pe voce



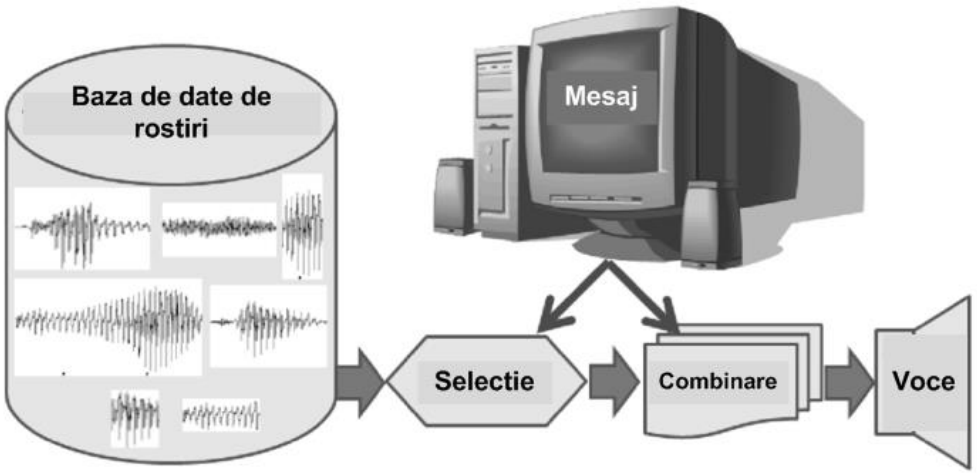
Avantajele comunicarii prin vorbire:

1. Vorbirea este cea mai naturala si confortabila forma de comunicare pentru om
2. In cazul sistemelor de control, actionarea prin vorbire ofera posibilitatea de control “fara maini”
3. Persoane cu dizabilitati motrice
4. Eficient si in absenta iluminarii
5. Nu necesita nici un fel de instruire pentru utilizator

Sisteme om-masina bazate pe voce

Comunicarea masina-om:

Exemplu: call centers, GPS



Metode:

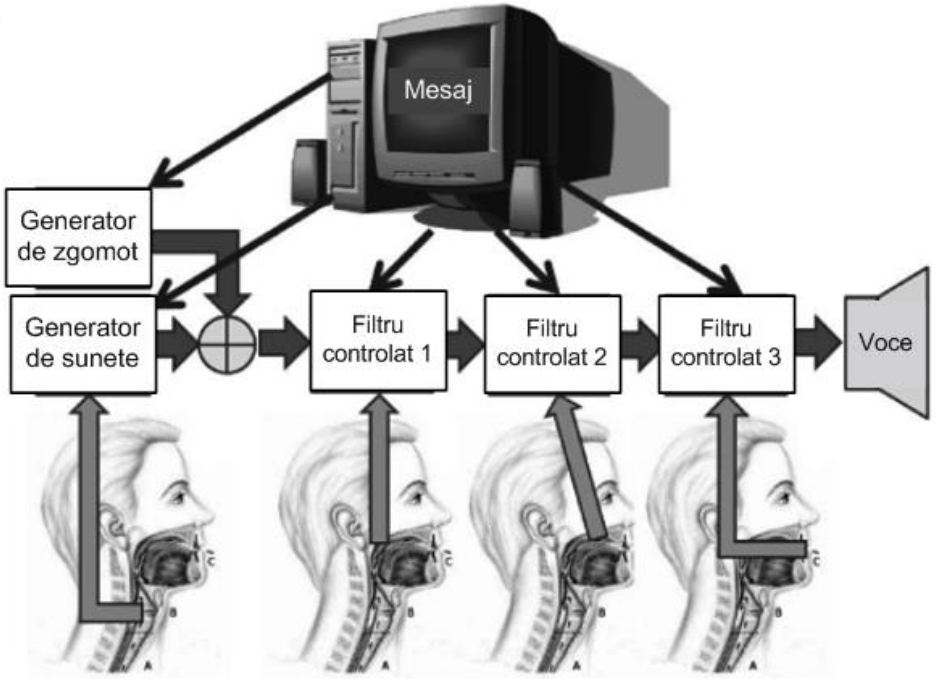
1. Sinteza de voce artificiala – exploateaza un set predefinit de esantioane de vorbire naturala; foloseste baze de date de vorbire si metode de selectie si cuplare a elementelor vorbite pentru generarea de secvente de vorbire. Dezavantaj: limitarea numarului de rostiri posibile
2. Generare de semnal vocal – calculatorul simuleaza procesul natural de producere a vorbirii (se simuleaza activitatea laringelui, coardelor vocale, nazalizari, articulari, modulatii)

Sisteme om-masina bazate pe voce

Comunicarea om-masina:

Recunoasterea automata a vorbirii de catre masina:

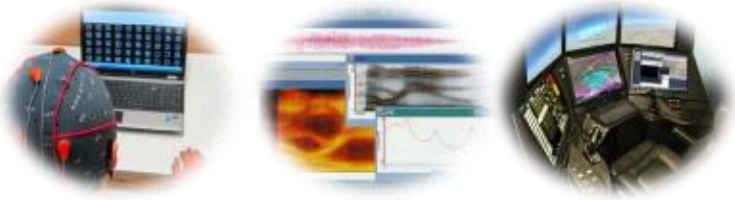
- *introducere date prin input verbal*
- *control al robotilor si masinilor industriale*
- *interactiune cu servicii automate (e.g. phone-banking)*



Probleme in sistemele de recunoastere de voce:

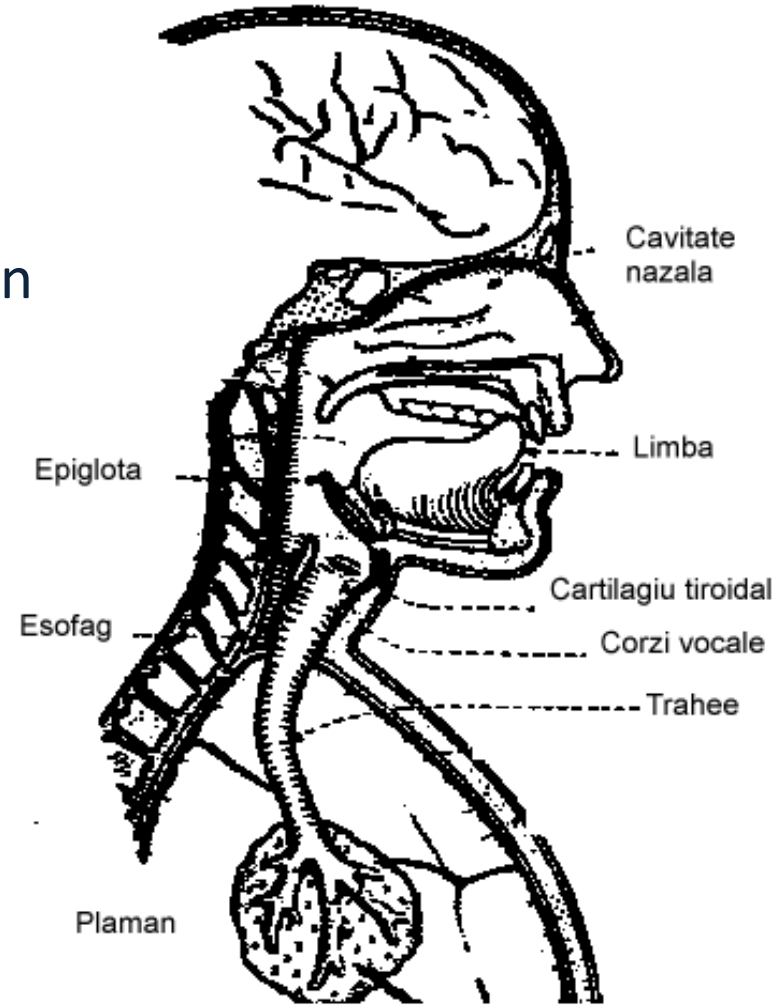
1. Achizitia semnalului si transmiterea acestuia catre sistem
2. Preprocesare pentru accentuarea trasaturilor
3. Segmentare pentru localizarea elementelor recognoscibile (foneme, trifoni, etc)
4. Extragerea trasaturilor
5. Recunoasterea elementelor si reconstructia vorbirii
6. Analiza lexicala, sintactica si semantica a vorbirii recunoscute
7. Intelegerea sensului frazei rostite

Sistemul fonator uman



- Vorbirea = comunica informatii de la vorbitor spre ascultator, printr-un sistem de sunete articulate

- Aparat fonator uman = adaptarea aparatelor respirator si masticator la producerea vorbirii



Foneme



- Fonem = cea mai mica unitate fonetica cu sens prezenta in vorbire; similar cu litera în limbajul scris
- Tipuri de foneme:
  - Vocale: a, e, i, o, u, ă, â
  - Consoane
    - Nazale (m, n)
    - Fricative nevocalizate (f, s, ș)
    - Fricative vocalizate (v, z)
    - Stopatele vocalizate (b, d, g)

Foneme

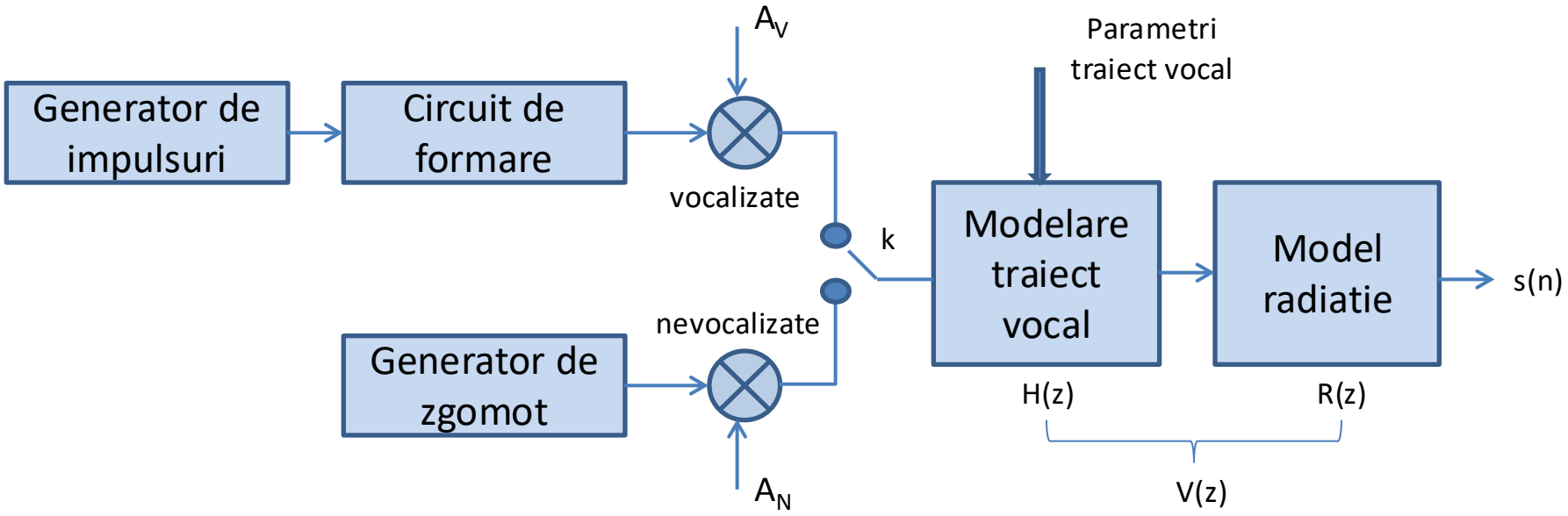


- Consoane
  - Stopatele nevocalizate (p, t, c)
  - Glisante (r)
  - Africative (z, h)
  - Lichide (l)

Modelarea producerii vorbirii

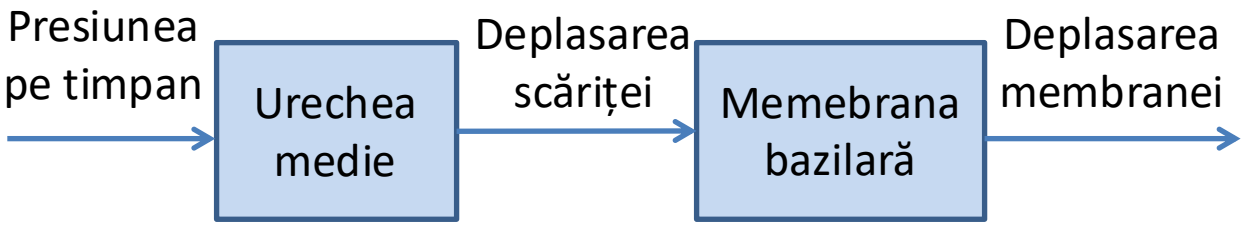


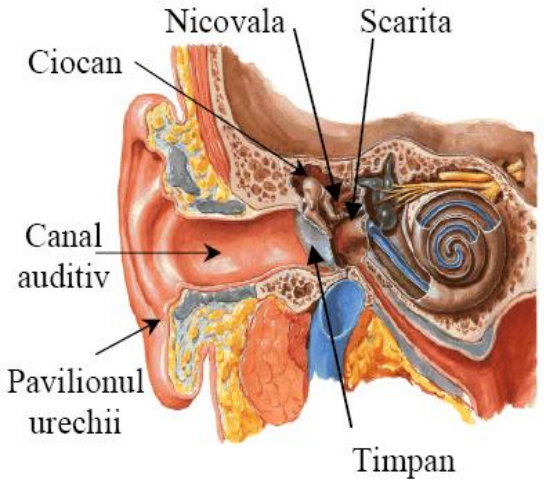
- Cei mai importanți parametri ai modelului:
  - Tonul fundamental
  - Decizia vocalizat/nevocalizat
  - Câștigul A_N ,A_V
  - Modelul tractului vocal și al radiației



Procesul de percepție a vorbirii

- Urechea umană conține 3 secțiuni: urechea externă, urechea internă și urechea medie
- Omul recepționează vorbirea articulată prin 4 parametri: calitate, durată, intensitate, înălțimea sunetelor



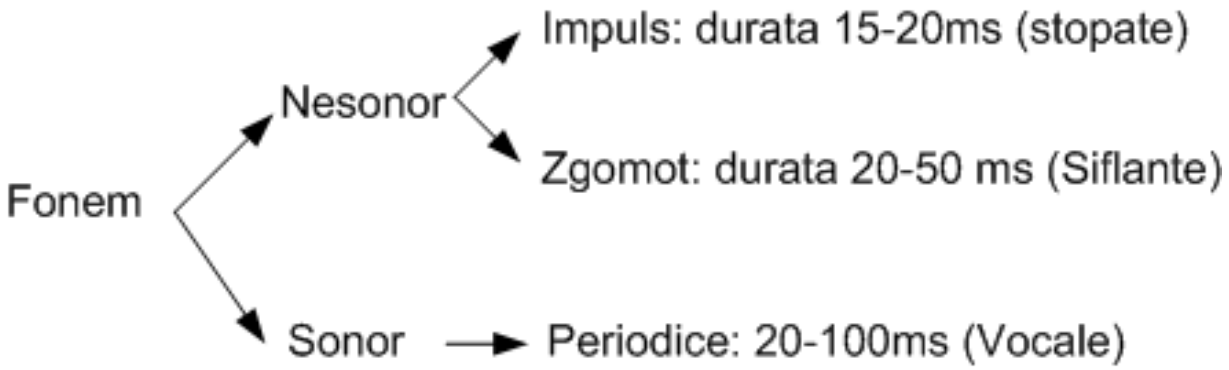


Parametri semnalului vocal

- Decizia vocalizat/nevocalizat: tipul semnalului de excitație. În cazul semnalelor vocalizate, trenul de impulsuri periodic conferă semnalului o structură spectrală armonică;
- Tonul fundamental: perioada trenului de impulsuri folosit ca excitație în cazul sunetelor vocalizate;
- Formant: concentrare de energie într-o anumită bandă de frecvențe determinată de rezonanțele produse în traiectul vocal

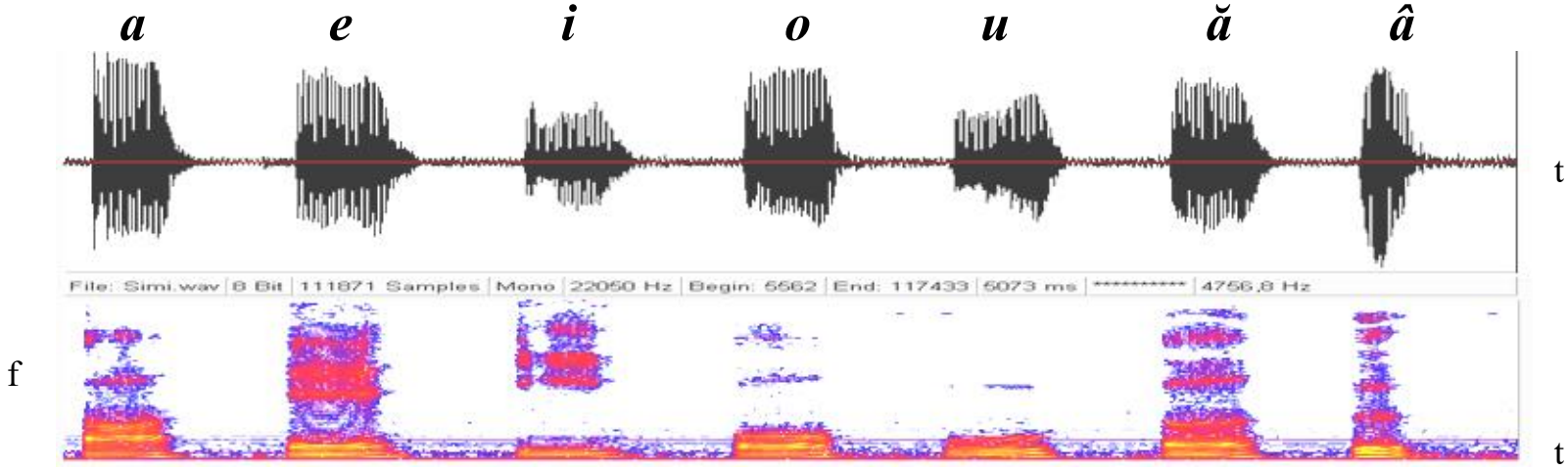
Analiza în timp a semnalului vocal

- Scop: determinarea parametrilor globali pentru semnal, valabil pe termen scurt
- Clasificare:



Variația energiei (timp–frecvență)

- Evenimentele vorbirii se clasifică prin intermediul stării sursei de semnal:
  - Perioadă de liniște
  - Perioadă nevocalizată
  - Perioadă vocalizată

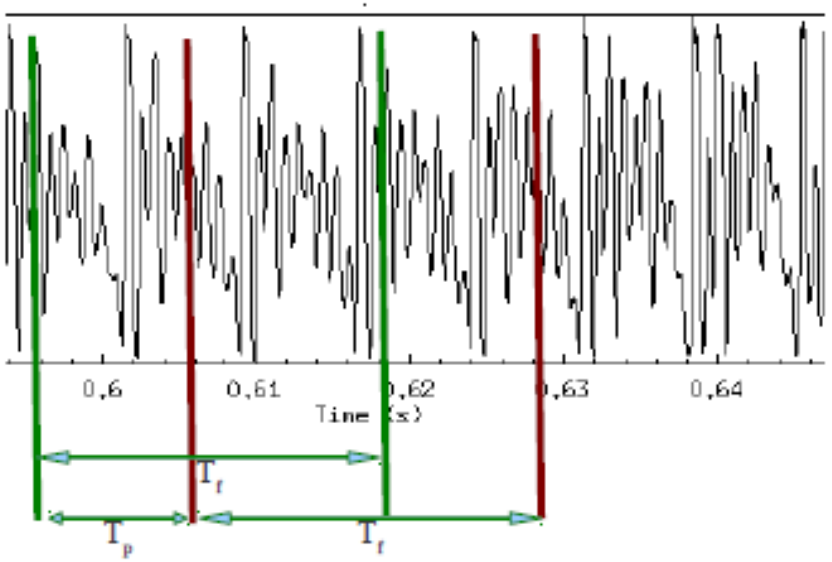


Staționaritatea semnalului vocal

- Semnalul vocal variază permanent și își modifică caracteristicile pentru a codifica diverse succesiuni de foneme
- Nu se pot aplica metodele standard de calcul ce pornesc de la ipoteza unui sistem liniar și invariant în timp
- Pentru decodarea de către interlocutor, parametrii fiecărui fonem sunt constanți pe o anumită durată
- Analiza semnalului vocal se face pe durată scurtă, în care semnalul este considerat staționar

Ferestruirea semnalului vocal

- Datorită caracterului nestaționar, analiza semnalului vocal se realizează pe segmente de scurtă durată (ferestre) presupus staționare
- Durata ferestrei de analiză: dimensiune fixă 20 – 30 ms
- Pas de prelucrare: diferența în timp între două ferestre de analiză consecutive; dimensiune: 10-15 ms



Ferestruirea semnalului vocal

- Ferestruirea semnalului în timp:

$$x_w[n] = x[n] * w[n]$$

- În frecvență:

$$X_w(\omega) = X(\omega) \cdot W(\omega)$$

- Orice tip de fereastră are un spectru de tip trece jos (un lob principal la frecvențe joase și mai mulți lobi secundari atenuați diferit
- Dezavantaj: schimbarea structurii spectrale a semnalului

Tipuri de ferestre de analiză

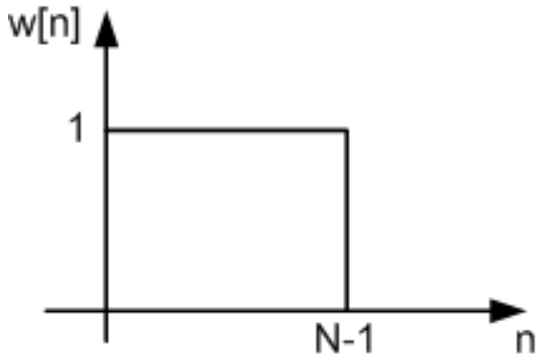
A. Fereastra dreptunghiulară

- Cunoscută sub numele de fereastră Dirichlet
- Cel mai simplu tip de fereastră
- Preia o porțiune de semnal, fără a efectua modificări
- Conduce la apariția de discontinuități la capete

$$w[n] = \begin{cases} 1, & 0 \le n \le N-1 \\ 0, & in\ \ rest \end{cases}$$

$$N = \frac{T_f}{T_s}$$

N = nr de esantioane pastrate
T_f = durata ferestrei
T_s = perioada de esantionare

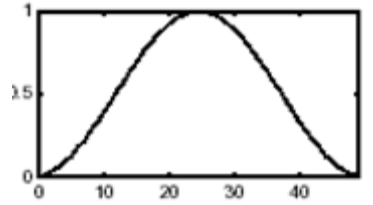


Tipuri de ferestre de analiză

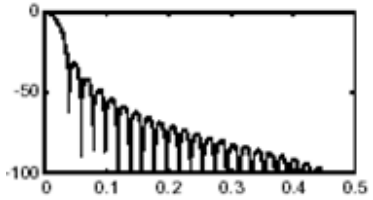
B. Fereastra Hamming

- Optimizată pentru minimizarea primului lob secundar

$$w[n] = \begin{cases} 0.54 - 0.46 \cdot \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right), & 0 \le n \le N \\ 0, & in\ rest \end{cases}$$



Reprezentare timp

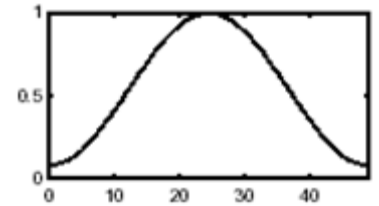


Reprezentare frecvență

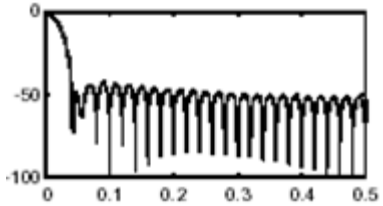
B. Fereastra Hanning

- Efect de aliere scăzut

$$w[n] = \begin{cases} 0.5\left(1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right)\right), & 0 \le n \le N \\ 0, & in\ rest \end{cases}$$



Reprezentare timp



Reprezentare frecvență

Parametri de timp scurt

A. Energia de timp scurt

- Utilizată pentru deciziile vocalizat/nevocalizat și detecția perioadelor de liniște

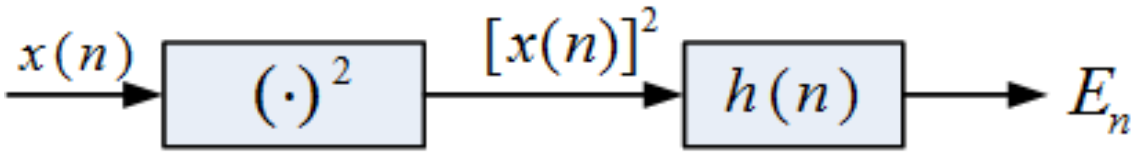
$$E_n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [x(m) \cdot w(n-m)]^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^2(m) \cdot w^2(n-m)$$

- Pentru o fereastră cu N eșantioane
  - N mare: energia nu reflectă variațiile în amplitudine ale semnalului
  - N mic: funcția de energie nu este netedă

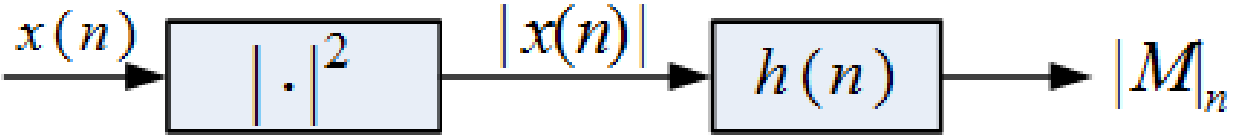
Parametri de timp scurt

$$w^2(n-m) = h(n-m)$$

- reprezintă funcția pondere corespunzătoare unui FTJ aplicat semnalului x^2. În prelucrările reale m variază între –N/2 și N/2 .



- Deoarece primul bloc mărește exagerat dinamica semnalului de prelucrat, se poate folosi modulul de timp scurt |M(n)|



Parametri de timp scurt

Daca se masoara Energia sau Modulul, decizia se ia in sensul:

- Pentru En, |M(n)|> prag →se considera ca segmentul analizat este sonor (semnal cvaziperiodic)

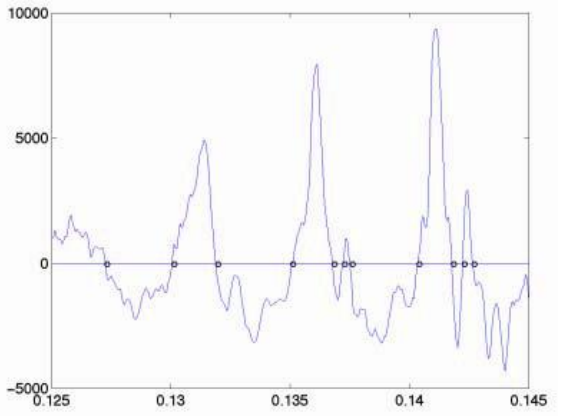
- Pentru En, |M(n)|< prag →se considera ca segmentul analizat este nesonor (impuls, zgomot)

Parametri de timp scurt

B. Frecvența trecerilor prin zero de timp scurt

- Trecerea prin zero apare în cazul în care două eșantioane consecutive au semne diferite

$$Z_n = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \left| \text{sgn}(x(m)) - \text{sgn}(x(m-1)) \right| \cdot w(n-m)$$



- Oferă informații despre conținutul în frecvență al semnalului
- Se utilizează pentru separarea regiunilor cu semnal vocalizat/nevocalizat

Parametri de timp scurt

C. Funcția de autocorelație de timp scurt

- Funcția de autocorelație

$$R_{xx}(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) \cdot x(n+m)$$

- Proprietăți ale funcției de autocorelație:
  - Periodică, cu aceeași perioadă ca semnalul x(m)
  - Funcție pară: $R_{xx}(n) = R_{xx}(-n)$
  - Valoarea maximă în 0
  - Valoarea în 0 este reprezintă energia

Parametri de timp scurt

C. Funcția de autocorelație de timp scurt

- Oferă informații despre periodicitate în cazul segmentelor vocalizate

$$R_n(k) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_w(m) \cdot x_w(m+k) =$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) \cdot w(n-m) \cdot x(m+k) \cdot w(n-m-k)$$

- Oferă rezultate mai bune în cazul utilizării unei ferestre dreptunghiulare

Tonul fundamental

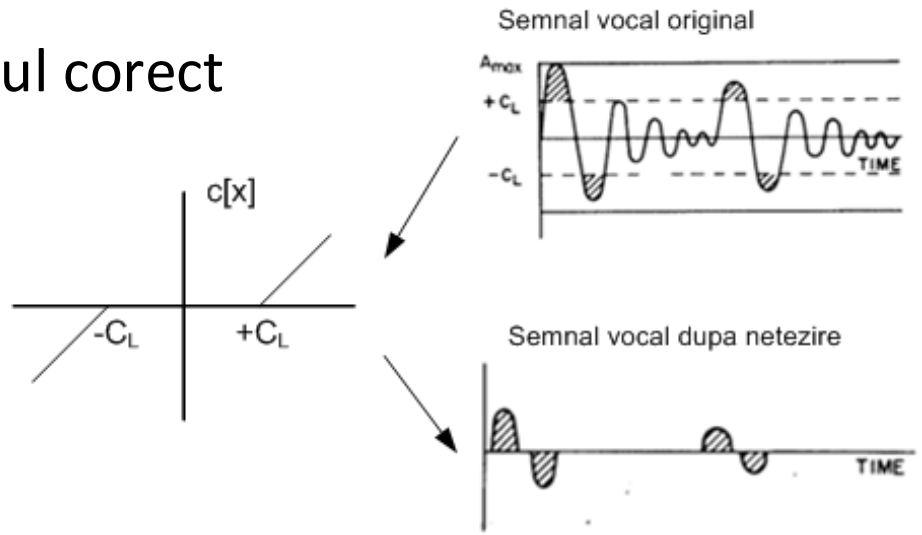
- Variația tonului fundamental reprezintă intonația vocii
- Se determină prin stabilirea perioadei funcției de autocorelație
- Funcția de autocorelație poate conține o cantitate prea mare de informație, majoritatea nefiind relevantă
- Semnalul vocal este preprocesat pentru a accentua caracterul periodic – netezirea spectrului
- Probleme apar în cazul semnalelor zgomotoase

Tonul fundamental

A. Metoda netezire prin limită centrală

- Importanța limitelor alese pentru netezire:
  - Valoarea trebuie sa fie suficient de mare pentru a elimina toate vârfurile nefolositoare
  - Valoarea trebuie să fie suficient de mică pentru a nu elimina rezultatul corect
- Valori uzuale: 60-80% din amplitudinea maximă

$$y(n) = \begin{cases} 0, & |x(x)| < C_L \\ c \cdot x(n), & |x(x)| > C_L \end{cases}$$



Tonul fundamental

B. Metoda netezire prin limitare cu trei niveluri

$$y(n)=\begin{cases}1, & x > C_L \\ 0, & |x| < C_L \\ -1, & x < -C_L\end{cases}$$

